Lógica: predicados e invariantes de ciclo

Bloque 2: escribir y demostrar lo que un ciclo mantiene

Carlos Andrés Delgado Saavedra

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Objetivos

Al terminar, usted podrá

- Escribir con $\forall$, $\exists$ y el rango de índices lo que cumple un tramo de un arreglo.
- Plantear la pareja de invariantes I_0 e I_1 de un ciclo, y más invariantes cuando el ciclo lleva varios acumuladores.
- Demostrar que los invariantes se cumplen, con inicialización, estabilidad y terminación, y deducir de ellos la correctitud del algoritmo.
- Descartar un invariante candidato con un contraejemplo.

Conocimiento previo

Arreglos

Un arreglo $A[0..n-1]$ indexado desde cero, con $n \geq 0$ elementos, recorrido con un índice.

Los problemas de las horas de programación

UVa 11078, *Open Credit System*, y UVa 507, *Jill Rides Again*, con el código que los resuelve en un recorrido.

Demostraciones

Toda demostración va en cuatro partes: teorema, estrategia, desarrollo y conclusión.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Ejercicios de parcial

5 Referencias

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo
- Concepto
- Ejemplo
- Ejercicio

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Ejercicios de parcial

5 Referencias

Enunciados que dependen de una variable

Predicado y dominio

Un predicado $P(x)$ es un enunciado que se vuelve proposición al darle un valor a x. El **dominio** es el conjunto de valores que puede tomar x.

Ejemplo: $P(x)$ es $x + 1 > 3$, con x entero

$P(5)$ es verdadera, $P(2)$ es falsa.

Cuantificadores

- $\forall x\, P(x)$: $P(x)$ es verdadera para todo x del dominio.
- $\exists x\, P(x)$: $P(x)$ es verdadera para al menos un x del dominio.

Cuantificar sobre un tramo del arreglo

El tramo $A[0..i)$ son las posiciones t con $0 \leq t < i$: incluye la 0 y deja fuera la i. Ese es el **rango** de t, y va escrito dentro de la fórmula.

Cómo se escribe el rango

- Para todo: $\forall t\,(0 \leq t < i \to P(t))$.
- Existe: $\exists t\,(0 \leq t < i \wedge P(t))$.

El universal lleva el rango con $\to$; el existencial, con $\wedge$. En Árboles y Grafos la misma fórmula se escribe también $\forall t,\ 0 \leq t < i :\ P(t)$.

Ejemplo

"Todos los elementos de $A[0..i)$ son positivos": $\forall t\,(0 \leq t < i \to A[t] > 0)$.

"Algún elemento de $A[0..i)$ es cero": $\exists t\,(0 \leq t < i \wedge A[t] = 0)$.

El tramo vacío

Con $i = 0$ ningún t cumple $0 \leq t < 0$

- $\forall t\,(0 \leq t < 0 \to P(t))$ es verdadera: no hay quién la contradiga.
- $\exists t\,(0 \leq t < 0 \wedge P(t))$ es falsa: no hay testigo.
- $\sum_{t=0}^{-1} A[t] = 0$: la suma sin términos vale cero.

Dónde se usa

Un ciclo arranca casi siempre con el índice en 0 y nada recorrido. Lo que se afirma del tramo recorrido se evalúa ahí sobre el tramo vacío, y estas tres reglas deciden si es verdadero.

¿Por qué no al revés?

Pregunta

¿Qué dice la fórmula $\exists t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] = 0)$?

¿Por qué no al revés?

Pregunta

¿Qué dice la fórmula $\exists t\,(0 \leq t < i \to A[t] = 0)$?

Respuesta

Nada útil. Con $t = -1$ el antecedente $0 \leq t < i$ es falso y la implicación es verdadera, así que la fórmula vale para cualquier arreglo, tenga ceros o no.

El mismo problema en el otro sentido

$\forall t\,(0 \leq t < i \wedge A[t] > 0)$ exige que *todo* entero t esté entre 0 e $i - 1$. Con $t = -1$ falla, así que es falsa para cualquier arreglo.

m es el máximo de $A[0..i)$

Pregunta

Sea $i \geq 1$. Escriba: "m es el máximo de $A[0..i)$".

m es el máximo de $A[0..i)$

Primer intento

"Ningún elemento supera a m": $\forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] \leq m)$.

Contraejemplo

Con $A = [4, 8, 1, 6, 3]$, $i = 5$ y $m = 100$ la fórmula es verdadera, y 100 no es el máximo. La fórmula dice que m es una cota superior; falta exigir que m esté en el tramo.

m es el máximo de $A[0..i)$

Respuesta

$$\exists t\,(0 \le t < i \wedge A[t] = m) \;\wedge\; \forall t\,(0 \le t < i \to A[t] \le m)$$

La primera parte dice que m está en el tramo; la segunda, que ningún elemento del tramo lo supera. Se abrevia $m = \text{máx}\, A[0..i)$.

Comprobación con $A = [4, 8, 1, 6, 3]$

i	m	testigo del $\exists$	¿algún $A[t] > m$ con $t < i$?
5	8	$t = 1$	no: V
5	100	ninguno	no: F
5	6	$t = 3$	$A[1] = 8$: F
3	8	$t = 1$	no: V

Ejercicio 1 (base)

Traducir y evaluar

Escriba como fórmula, con su rango:

1. v no aparece en $A[0..i)$.
2. p es la última posición de $A[0..i)$ que guarda v.
3. ans es la suma de los elementos pares de $A[0..i)$.

Evalúe la fórmula del punto 2 con $A = [3, 1, 3, 2]$, $i = 4$ y $v = 3$, primero con $p = 2$ y después con $p = 0$.

Solución del ejercicio 1: fórmulas

Fórmulas

1. $\forall t\,(0 \leq t < i \to A[t] \neq v)$.
2. $0 \leq p < i \ \wedge \ A[p] = v \ \wedge \ \forall t\,(p < t < i \to A[t] \neq v)$.
3. $ans = \sum_{\substack{t=0 \\ A[t] \text{ mód } 2=0}}^{i-1} A[t]$.

Solución del ejercicio 1: evaluación

Punto 2 con $A = [3, 1, 3, 2]$, $i = 4$, $v = 3$

- $p = 2$: $A[2] = 3$, y en el rango $2 < t < 4$ solo está $t = 3$, con $A[3] = 2 \neq 3$. Verdadera.
- $p = 0$: $A[0] = 3$, pero el rango $0 < t < 4$ incluye $t = 2$, con $A[2] = 3$. Falsa, con contraejemplo $t = 2$.

Sin la tercera parte, $p = 0$ también pasaría: diría "una posición de v", no "la última".

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo
- Concepto
- Ejemplo
- Ejercicio

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Ejercicios de parcial

5 Referencias

Un ciclo bajo la lupa

Especificación

Entrada: un arreglo $A[0..n-1]$ de números, $n \geq 0$. **Salida**: $\sum_{t=0}^{n-1} A[t]$.

```
0 def sumar_arreglo(A):
1     i = 0
2     ans = 0
3     while i < len(A):
4         ans = ans + A[i]
5         i = i + 1
6     return ans
```

Pregunta

Un **estado** es la tupla (i, ans) cada vez que el `while` evalúa su condición. Con $A = [9, 4, -5, 1, 8, 3]$, ¿qué estados recorre el ciclo?

Un ciclo bajo la lupa

Chequeo	(i, ans)	*ans* acumula
1	$(0, 0)$	nada todavía
2	$(1, 9)$	$A[0]$
3	$(2, 13)$	$A[0] + A[1]$
4	$(3, 8)$	$A[0] + A[1] + A[2]$
5	$(4, 9)$	$A[0] + \cdots + A[3]$
6	$(5, 17)$	$A[0] + \cdots + A[4]$
7	$(6, 20)$	$A[0] + \cdots + A[5]$

Lo que cumplen todas las filas

Devuelve 20. En cada chequeo *ans* lleva la suma de $A[0..i)$, incluso cuando entra el -5 y la suma baja, e i nunca sale de $[0, n]$.

Invariante de ciclo

Definición

Un **invariante** es una fórmula sobre las variables del ciclo que es verdadera cada vez que se evalúa la condición. Generaliza los estados particulares de la traza: $(i, \sum_{t=0}^{i-1} A[t])$.

Siempre en pareja

$$I_0 : \quad 0 \leq i \leq n \qquad\qquad I_1 : \quad ans = \sum_{t=0}^{i-1} A[t]$$

- I_0 **acota el índice**: dice por dónde puede ir i.
- I_1 habla del **acumulador**: dice qué lleva calculado ans en función de i.

Si el ciclo lleva varios acumuladores, cada uno tiene su invariante: I_1, I_2, ...

El método

Para mostrar que los invariantes se cumplen se demuestra que

1. Son verdaderos antes de la primera iteración. (**Inicialización**)
2. Si son verdaderos antes de una iteración cualquiera, siguen siéndolo después de ella. (**Estabilidad**)
3. El ciclo termina, y en ese momento los invariantes, junto con la condición falsa, dan la poscondición. (**Terminación**)

Dos teoremas

Teorema 1: los invariantes se cumplen; se prueba con los tres pasos. **Teorema 2**: el algoritmo cumple su especificación; sale del Teorema 1.

Si lo busca en CLRS

CLRS (3.ª ed., pp. 18–20) llama *mantenimiento* a la estabilidad.

La estabilidad es un paso inductivo

Inducción sobre el número de chequeos

Sea $P(m)$: "los invariantes valen en el chequeo número m de la condición".

- **Base**, $P(1)$: es la inicialización.
- **Paso**, $P(m) \to P(m+1)$: si en el chequeo m la condición es verdadera, el cuerpo corre una vez y llega al chequeo $m+1$. Es la estabilidad.

Por inducción, los invariantes valen en todos los chequeos, también en el último, donde la condición es falsa.

Un paso que funciona no basta

$ans = 1 + \sum_{t=0}^{i-1} A[t]$ es estable: si vale antes de una vuelta, vale después. Pero en el chequeo 1 dice $0 = 1$. Sin inicialización, la estabilidad no demuestra nada.

La suma: Teorema 1 e inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0 e I_1 de `sumar_arreglo` se cumplen.

Demostración: se procede mostrando la validez de los invariantes para la inicialización, la estabilidad y la terminación.

Inicialización

De acuerdo a las líneas 1–2, inicialmente $i = 0$ y $ans = 0$. Para I_0: $0 \leq 0 \leq n$. ✓ Para I_1: $\sum_{t=0}^{-1} A[t]$ recorre el tramo vacío y vale $0 = ans$. ✓ Por lo tanto, los invariantes se cumplen en la inicialización.

La suma: estabilidad

Estabilidad

Se considera una iteración arbitraria con $i = j$. Como el cuerpo se ejecuta, $j < n$. Se asume que antes de ella valen $0 \leq j \leq n$ y $ans = \sum_{t=0}^{j-1} A[t]$. Al ejecutar las líneas 4–5:

$$ans = \sum_{t=0}^{j-1} A[t] + A[j] = \sum_{t=0}^{j} A[t], \qquad i = j + 1,$$

que es I_1 evaluado en $j + 1$. Para I_0: de $0 \leq j < n$ sale $0 \leq j + 1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

La suma: terminación

Terminación

El ciclo termina porque i aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo la condición $i < n$ es falsa, o sea $i \geq n$; junto con I_0 esto da $i = n$. Sustituyendo ese valor en I_1:

$$ans = \sum_{t=0}^{n-1} A[t],$$

que es la poscondición. Por lo tanto, los invariantes son correctos. ■

La suma: el teorema del algoritmo

Teorema 2

Para todo arreglo de números $A[0..n-1]$ con $n \geq 0$, `sumar_arreglo(A)` devuelve $\sum_{t=0}^{n-1} A[t]$.

Demostración: es trivial a partir de la correctitud de los invariantes I_0 e I_1 (Teorema 1): la terminación deja $i = n$, y sustituir ese valor en I_1 da la poscondición, que es lo que devuelve la línea 6. ■

Arreglo vacío

Con $n = 0$ la condición falla en el primer chequeo y la función devuelve 0. La inicialización ya deja los invariantes, y la terminación los lee ahí mismo con $i = 0 = n$.

Ejercicio 2 (base)

```
0 def suma_multiplos(A, v):
1     i = 0
2     ans = 0
3     while i < len(A):
4         if A[i] % v == 0:
5             ans = ans + A[i]
6         i = i + 1
7     return ans
```

Enunciado

Sea $v \geq 1$. Indique qué calcula `suma_multiplos`, escriba I_0 e I_1 como fórmulas y demuestre el Teorema 1. La estabilidad va por casos, según la línea 4.

Solución del ejercicio 2: inicialización

Especificación e invariantes

Devuelve la suma de los elementos de A que son múltiplos de v.

$$I_0: \quad 0 \leq i \leq n \qquad\qquad I_1: \quad ans = \sum_{\substack{t=0 \\ A[t] \text{ mód } v=0}}^{i-1} A[t]$$

Inicialización

Por las líneas 1–2, $i = 0$ y $ans = 0$: $0 \leq 0 \leq n$, y la suma sobre el tramo vacío vale 0. ✓

Solución del ejercicio 2: estabilidad y terminación

Estabilidad

Iteración arbitraria con $i = j$, $j < n$; se asumen $0 \leq j \leq n$ e I_1 en j. La suma de I_1 en $j+1$ tiene los mismos términos que en j más, si cumple el filtro, el de $t = j$.

- $A[j]$ mód $v = 0$: la línea 5 suma $A[j]$, el término que entra. ✓
- $A[j]$ mód $v \neq 0$: *ans* no cambia, y la suma en $j+1$ tampoco gana términos. ✓

La línea 6 deja $i = j + 1$, y de $j < n$ sale $0 \leq j + 1 \leq n$.

Terminación

i aumenta de 1 en 1 y no pasa de n. Al salir, $i \geq n$ e I_0 dan $i = n$, y I_1 en n es la suma de los múltiplos de v en todo A. ■

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase
- Concepto
- Ejemplo: UVa 11078
- Ejercicio: UVa 507

4 Ejercicios de parcial

5 Referencias

Del problema al invariante

Lo que lleva el ciclo

Un recorrido que resuelve el problema en $\Theta(n)$ guarda en sus variables la respuesta *para lo ya recorrido*. El invariante escribe eso como fórmula, con el tramo $[0..j)$ en lugar del arreglo completo.

Varias variables, varios invariantes

Una fórmula por afirmación: I_0 para el índice, I_1 e I_2 para cada acumulador. Si un invariante habla de un conjunto, el conjunto se define aparte y lleva nombre.

El máximo de un conjunto

$m = \text{máx}\, X$ abrevia la fórmula de la primera sección:
$m \in X \land \forall x\, (x \in X \to x \leq m)$. Las dos partes se demuestran por separado.

UVa 11078: el ciclo

Especificación

Entrada: $a[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 2$. **Salida**: máx$\{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n \,\}$.

```
0  def mayor_diferencia(a):
1      mayor = a[0]
2      mejor = a[0] - a[1]
3      j = 1
4      while j < len(a):
5          if mayor - a[j] > mejor:
6              mejor = mayor - a[j]
7          if a[j] > mayor:
8              mayor = a[j]
9          j = j + 1
10     return mejor
```

El `for j in range(1, len(a))` de la solución es este `while`.

UVa 11078: la traza

Pregunta

Con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$, ¿qué estados $(j, \mathit{mayor}, \mathit{mejor})$ recorre el ciclo? ¿Qué guarda cada variable en función de j?

UVa 11078: la traza

$(j, \mathit{mayor}, \mathit{mejor})$	$a[j]$	$\mathit{mayor} - a[j]$	qué cambia en la vuelta
$(1, 1, -8)$	9	-8	*mayor* pasa a 9
$(2, 9, -8)$	2	7	*mejor* pasa a 7
$(3, 9, 7)$	8	1	nada
$(4, 9, 7)$	3	6	nada
$(5, 9, 7)$			el ciclo termina

Lo que cumplen todas las filas

mayor es el máximo de $a[0..j)$, y *mejor* es la mejor diferencia entre parejas que ya están en $a[0..j)$. En $j = 1$ no hay parejas todavía, y *mejor* ya guarda la de $(0, 1)$.

UVa 11078: los invariantes

El conjunto de parejas vistas

$$P_j = \{(0,1)\} \cup \{\, (s,t) : 0 \leq s < t < j \,\}$$

La pareja $(0,1)$ va aparte porque la línea 2 ya la usa con $j = 1$.

Invariantes

$$\begin{aligned}
I_0 &: \quad 1 \leq j \leq n \\
I_1 &: \quad \exists t\,(0 \leq t < j \wedge a[t] = \mathit{mayor}) \;\wedge\; \forall t\,(0 \leq t < j \to a[t] \leq \mathit{mayor}) \\
I_2 &: \quad \exists (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] = \mathit{mejor}) \;\wedge\; \forall (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] \leq \mathit{mejor})
\end{aligned}$$

I_1 dice $\mathit{mayor} = \max a[0..j)$ e I_2 dice $\mathit{mejor} = \max\{a[s] - a[t] : (s,t) \in P_j\}$.

UVa 11078: ¿y sin la pareja $(0, 1)$?

Pregunta

Sea $D_j = \{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < j \,\}$, las diferencias de las parejas que ya están en $a[0..j)$. ¿Sirve I_2': *mejor* $=$ máx D_j, sin la pareja $(0, 1)$?

UVa 11078: ¿y sin la pareja $(0, 1)$?

Pregunta

Sea $D_j = \{\, a[s] - a[t] : 0 \le s < t < j \,\}$, las diferencias de las parejas que ya están en $a[0..j)$. ¿Sirve I_2': $\mathit{mejor} = \max D_j$, sin la pareja $(0, 1)$?

Respuesta: no

Falla la inicialización. En el primer chequeo $j = 1$, D_1 no tiene elementos y $\max D_1$ no existe, mientras que la línea 2 ya dejó $\mathit{mejor} = a[0] - a[1]$. El valor inicial decide qué dice el invariante en el primer chequeo: por eso P_j incluye $(0, 1)$, es decir, $\mathit{mejor} = \max(D_j \cup \{a[0] - a[1]\})$.

Al terminar, el término sobra

Con $j = n \ge 2$, la pareja $(0, 1)$ ya está en D_n. Otra salida es cambiar el código para que arranque en $j = 2$ con $\mathit{mayor} = \max(a[0], a[1])$; entonces I_2' sí sirve.

UVa 11078: un I_1 sin el existencial

Pregunta

¿Basta con I_1': $\forall t\,(0 \leq t < j \rightarrow a[t] \leq \mathit{mayor})$?

UVa 11078: un I_1 sin el existencial

Pregunta

¿Basta con I_1': $\forall t\,(0 \leq t < j \rightarrow a[t] \leq \mathit{mayor})$?

Respuesta: no

I_1' es la cota superior de la primera sección: con $\mathit{mayor} = 100$ también se cumple. En la estabilidad de I_2 hace falta que $\mathit{mayor} - a[j]$ sea la diferencia de una pareja real (t, j); si no, la línea 6 podría guardar en *mejor* un valor que ninguna pareja alcanza. El testigo del $\exists$ es esa pareja.

UVa 11078: Teorema 1 e inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0, I_1 e I_2 de `mayor_diferencia` se cumplen.

Demostración: se procede mostrando la validez de los invariantes para la inicialización, la estabilidad y la terminación.

Inicialización

De acuerdo a las líneas 1–3, $mayor = a[0]$, $mejor = a[0] - a[1]$ y $j = 1$.

- I_0: $1 \leq 1 \leq n$, porque $n \geq 2$. ✓
- I_1: el rango $0 \leq t < 1$ solo tiene $t = 0$, testigo del $\exists$, y $a[0] \leq a[0]$. ✓
- I_2: $P_1 = \{(0, 1)\}$, porque $0 \leq s < t < 1$ no tiene parejas. La única es testigo y cota a la vez. ✓

UVa 11078: estabilidad de I_2

Lo que se asume

Iteración arbitraria con $1 \leq j < n$, con I_0, I_1 e I_2 en j. Sea $t_0 < j$ el testigo de I_1: $a[t_0] = \mathit{mayor}$. Las parejas nuevas son las que terminan en j:

$$P_{j+1} = P_j \cup \{\, (s, j) : 0 \leq s < j \,\}, \qquad a[s] - a[j] \leq \mathit{mayor} - a[j] = a[t_0] - a[j],$$

por la parte universal de I_1.

Líneas 5–6

- $\mathit{mayor} - a[j] > \mathit{mejor}$: *mejor* pasa a $a[t_0] - a[j]$, con testigo $(t_0, j) \in P_{j+1}$. Las parejas de P_j quedan por debajo del valor viejo, y las nuevas por debajo de $a[t_0] - a[j]$. ✓
- En otro caso *mejor* no cambia y su testigo sigue en P_{j+1}. Las nuevas cumplen $a[s] - a[j] \leq \mathit{mayor} - a[j] \leq \mathit{mejor}$. ✓

UVa 11078: estabilidad de I_1 e I_0

Líneas 7–8: I_1 en $j+1$ pide el máximo de $a[0..j]$

- $a[j] > \mathit{mayor}$: *mayor* pasa a $a[j]$, con testigo $t = j$. Para $t < j$, $a[t] \leq \mathit{mayor} < a[j]$. ✓
- En otro caso *mayor* no cambia, su testigo t_0 sigue en el rango, y la posición que entra cumple $a[j] \leq \mathit{mayor}$. ✓

Línea 9

j pasa a $j+1$, y de $1 \leq j < n$ sale $1 \leq j+1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

El orden de las líneas

Las líneas 5–6 usan *mayor* antes de que la 8 lo cambie, es decir, I_1 en j: el máximo de las posiciones $s < j$. Con las líneas al revés, la pareja (j, j) entraría y daría diferencia 0.

UVa 11078: terminación y Teorema 2

Terminación

j aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo, $j < n$ es falsa; con I_0 queda $j = n$. Como $n \geq 2$, la pareja $(0, 1)$ ya está entre las de $0 \leq s < t < n$, y

$$P_n = \{\, (s, t) : 0 \leq s < t < n \,\}.$$

I_2 en n dice que *mejor* es el máximo de $a[s] - a[t]$ sobre todas las parejas. ■

Teorema 2

Para todo $a[0..n-1]$ con $n \geq 2$, `mayor_diferencia(a)` devuelve $\max\{a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n\}$.

Demostración: es trivial a partir de I_0 e I_2 (Teorema 1), con $j = n$. ■

Ejercicio 3 (avanzado): UVa 507

```
0  def mejor_tramo(v):
1      suma = 0
2      inicio = 0
3      mejor = 0
4      mi = 0
5      mj = -1
6      k = 0
7      while k < len(v):
8          suma = suma + v[k]
9          if suma > mejor or (suma == mejor and k - inicio > mj - mi):
10             mejor = suma
11             mi = inicio
12             mj = k
13         if suma < 0:
14             suma = 0
15             inicio = k + 1
16         k = k + 1
17     return mejor, mi, mj
```

Ejercicio 3: enunciado

Especificación

Sea $S(i,j) = \sum_{t=i}^{j-1} v[t]$ la suma del tramo $v[i..j)$, con $S(i,i) = 0$. **Entrada**: $v[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 1$. **Salida**: $\mathit{mejor} = \max\{\, S(i,j) : 0 \leq i \leq j \leq n \,\}$ y un tramo que lo alcanza, $\mathit{mejor} = S(mi, mj+1)$.

Enunciado

Con I_0: $0 \leq k \leq n$,

1. escriba I_1, sobre *suma* e *inicio*, e I_2, sobre *mejor*, *mi* y *mj*;
2. demuestre el Teorema 1 y deduzca la salida.

El desempate por longitud de la línea 9 no entra en la especificación.

Ejercicio 3: una traza para empezar

Pregunta

Con $v = [4, -5, 4, -3, 4, 4, -4, 4, -5]$, la ruta 2 del ejemplo del juez, ¿qué valen *suma* e *inicio* en cada chequeo? ¿De qué tramos es *suma* la mejor suma?

Ejercicio 3: una traza para empezar

k	*suma*	*inicio*	*mejor*	*mi*	*mj*	$v[k]$
0	0	0	0	0	-1	4
1	4	0	4	0	0	-5
2	0	2	4	0	0	4
3	4	2	4	0	0	-3
4	1	2	4	0	0	4
5	5	2	5	2	4	4
6	9	2	9	2	5	-4
7	5	2	9	2	5	4
8	9	2	9	2	7	-5
9	4	2	9	2	7	

En $k = 2$ la suma se hizo negativa y volvió a 0. En cada fila, $\mathit{suma} = S(\mathit{inicio}, k)$, y ningún tramo que termina en k suma más. La salida es el tramo $v[2.,8)$: paradas 3 y 9.

Solución del ejercicio 3: invariantes

Invariantes

$$
\begin{aligned}
I_0 :&\quad 0 \leq k \leq n \\
I_1 :&\quad 0 \leq \mathit{inicio} \leq k \ \wedge\ \mathit{suma} = S(\mathit{inicio}, k) \ \wedge\ \forall i\,(0 \leq i \leq k \rightarrow S(i,k) \leq \mathit{suma}) \\
I_2 :&\quad 0 \leq \mathit{mi} \leq \mathit{mj} + 1 \leq k \ \wedge\ \mathit{mejor} = S(\mathit{mi}, \mathit{mj}+1) \\
&\qquad \wedge\ \forall i\,\forall j\,(0 \leq i \leq j \leq k \rightarrow S(i,j) \leq \mathit{mejor})
\end{aligned}
$$

En palabras

suma es la mejor suma de un tramo que termina en k, contando el vacío, e *inicio* es dónde empieza. *mejor* es la mejor suma de un tramo dentro de $v[0..k)$, y $v[\mathit{mi}..\mathit{mj}]$ la alcanza.

Solución del ejercicio 3: inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0, I_1 e I_2 de `mejor_tramo` se cumplen.

Inicialización

Por las líneas 1–6, $suma = inicio = mejor = mi = k = 0$ y $mj = -1$.

- I_0: $0 \leq 0 \leq n$. ✓
- I_1: $0 \leq 0 \leq 0$ y $suma = 0 = S(0,0)$; el único i del rango es 0, y $S(0,0) \leq 0$. ✓
- I_2: $0 \leq 0 \leq 0 \leq 0$ y $mejor = 0 = S(0,0)$; la única pareja es $i = j = 0$, con $S(0,0) = 0 \leq 0$. ✓

Solución del ejercicio 3: estabilidad, línea 8

Lo que se asume

Iteración arbitraria con $0 \leq k < n$ y los tres invariantes en k. Se escribe $suma'$ para el valor después de la línea 8.

Línea 8

$$suma' = suma + v[k] = S(inicio, k) + v[k] = S(inicio, k+1).$$

Y para todo i con $0 \leq i \leq k$, por la parte universal de I_1,

$$S(i, k+1) = S(i, k) + v[k] \leq suma + v[k] = suma'. \qquad (*)$$

$suma'$ es la mejor suma entre los tramos *no vacíos* que terminan en $k+1$.

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 9–12

I_2 en $k+1$ pide cubrir los tramos que terminan en $j = k+1$

Si la línea 9 es verdadera, $\mathit{suma}' \geq \mathit{mejor}$, y las líneas 10–12 dejan

$$\mathit{mejor} = \mathit{suma}' = S(\mathit{inicio}, k+1), \qquad \mathit{mi} = \mathit{inicio}, \qquad \mathit{mj} = k.$$

Por I_1, $0 \leq \mathit{inicio} \leq k$, así que $0 \leq \mathit{mi} \leq \mathit{mj} + 1 = k + 1$. Las cotas, por casos:

- $j \leq k$: $S(i,j) \leq$ el *mejor* viejo $\leq \mathit{suma}'$, por I_2 en k. ✓
- $j = k+1$ e $i \leq k$: es $(*)$. ✓
- $i = j = k+1$: $S(k+1, k+1) = 0 \leq \mathit{suma}'$, porque I_2 con $i = j = 0$ da $0 \leq$ el *mejor* viejo $\leq \mathit{suma}'$. ✓

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 9–12

Si la línea 9 es falsa

Entonces $suma' \leq mejor$, y $mejor$, mi y mj no cambian. El testigo sigue y $mj + 1 \leq k < k + 1$. Las cotas:

- $j \leq k$: por I_2 en k. ✓
- $j = k + 1$ e $i \leq k$: $(*)$ da $S(i, k + 1) \leq suma' \leq mejor$. ✓
- $i = j = k + 1$: $0 \leq mejor$, por I_2 con $i = j = 0$. ✓

En los dos casos

$mejor$ es la mejor suma de un tramo dentro de $v[0..k + 1)$. La línea 9 usa $suma'$ antes de que las líneas 13–15 la reinicien.

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 13–16

I_1 en $k+1$ pide cubrir también el tramo vacío, $i = k+1$

- $suma' < 0$: las líneas 14–15 dejan $suma = 0 = S(k+1, k+1)$ e $inicio = k+1$. Para $i \leq k$, $(*)$ da $S(i, k+1) \leq suma' < 0$; para $i = k+1$, $0 \leq 0$. ✓
- $suma' \geq 0$: nada cambia. $suma' = S(inicio, k+1)$ con $inicio \leq k$; los $i \leq k$ los cubre $(*)$ y el vacío vale $0 \leq suma'$. ✓

Línea 16

k pasa a $k+1$, y de $0 \leq k < n$ sale $0 \leq k+1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

Por qué se reinicia con $suma < 0$

Un tramo con suma negativa resta a cualquier tramo que lo continúe; el vacío, que suma 0, es mejor punto de partida.

Solución del ejercicio 3: terminación

Terminación

k aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo, $k < n$ es falsa; con I_0 queda $k = n$, e I_2 en n dice

$$mejor = S(mi, mj + 1) \ \wedge \ \forall i \, \forall j \, (0 \leq i \leq j \leq n \rightarrow S(i, j) \leq mejor),$$

que es la poscondición. ■

Solución del ejercicio 3: Teorema 2

Teorema 2

`mejor_tramo(v)` devuelve la mayor suma de un tramo de v, 0 si ninguno es positivo, y un tramo $v[mi..mj]$ que la alcanza. Si $mejor > 0$, el tramo no es vacío y la respuesta son las paradas $mi + 1$ y $mj + 2$.

Lo que falta

El juez pide, entre los tramos de suma máxima, el más largo y después el que empieza primero. Eso lo decide la segunda parte de la línea 9, y su demostración necesita un invariante más.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Ejercicios de parcial
- Concepto
- Ejercicios

5 Referencias

Tres maneras de descartar un candidato

Falla la inicialización

Se evalúa la fórmula con los valores de antes del ciclo y da falsa.

Falla la estabilidad

Se da un estado concreto que cumple la fórmula y que, después de una vuelta, deja de cumplirla. Un arreglo de dos o tres elementos suele bastar.

Se cumple, pero no alcanza

La fórmula es invariante y, en la terminación, no da la poscondición: se queda corta.

Comprobar no es demostrar

Evaluar la fórmula en cada vuelta sobre muchos arreglos al azar encuentra los contraejemplos de los dos primeros casos. Que no aparezca ninguno no demuestra el invariante.

Ejercicio 4 (intermedio)

```
0 def ultima(A, v):
1     pos = -1
2     i = 0
3     while i < len(A):
4         if A[i] == v:
5             pos = i
6         i = i + 1
7     return pos
```

Enunciado

Con I_0: $0 \leq i \leq n$, ¿cuál de los candidatos a I_1 de la siguiente diapositiva sirve para demostrar qué calcula `ultima`? Descarte los demás con un contraejemplo y complete la demostración con el elegido.

Ejercicio 4: los candidatos

Candidatos a I_1

(a) $A[pos] = v$

(b) $pos = -1 \ \vee \ (0 \leq pos < i \wedge A[pos] = v)$

(c) $(pos = -1 \wedge \forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] \neq v))$
$\vee\, (0 \leq pos < i \wedge A[pos] = v \wedge \forall t\,(pos < t < i \rightarrow A[t] \neq v))$

(d) $(pos = -1 \wedge \forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] \neq v))$
$\vee\, (0 \leq pos < i \wedge A[pos] = v \wedge \forall t\,(0 \leq t < pos \rightarrow A[t] \neq v))$

Ejercicio 4: descartar

(a) falla la inicialización

Antes del ciclo $pos = -1$, que no es una posición de $A[0..n-1]$. En Python `A[-1]` existe y es el último elemento, así que si este vale v la prueba con el computador no lo detecta; la fórmula habla de posiciones $0 \leq pos < n$.

(d) falla la estabilidad

Con $A = [3, 3]$ y $v = 3$: en el chequeo $i = 1$, $pos = 0$ y el rango $0 \leq t < 0$ está vacío, así que (d) vale. La vuelta deja $pos = 1$ e $i = 2$, y $t = 0$ da $A[0] = 3$. (d) describe la *primera* aparición.

(b) se cumple, pero no alcanza

Es invariante, y al terminar solo dice que pos es -1 o alguna posición de v. No distingue la última de las otras, ni dice que -1 signifique que v no está.

Ejercicio 4: Teorema 1 con (c)

Inicialización

Por las líneas 1–2, $pos = -1$ e $i = 0$. Vale el primer término de (c): el universal sobre $0 \leq t < 0$ es verdadero. Y $0 \leq 0 \leq n$. ✓

Estabilidad

Iteración arbitraria con $i = j$, $j < n$, e I_0, I_1 en j.

- $A[j] = v$: la línea 5 deja $pos = j$. En $j + 1$ vale el segundo término: $0 \leq j < j + 1$, $A[j] = v$, y el rango $j < t < j + 1$ está vacío. ✓
- $A[j] \neq v$ y $pos = -1$: el universal sobre $[0..j)$ más $A[j] \neq v$ da el universal sobre $[0..j + 1)$. ✓
- $A[j] \neq v$ y $0 \leq pos < j$: el universal sobre $pos < t < j$ más $A[j] \neq v$ da el de $pos < t < j + 1$, y $pos < j + 1$. ✓

La línea 6 deja $i = j + 1 \leq n$.

Ejercicio 4: terminación y Teorema 2

Terminación

i aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo, $i \geq n$ e I_0 dan $i = n$, y (c) en n dice: o $pos = -1$ y v no aparece en A, o $A[pos] = v$ y ninguna posición posterior guarda v. ■

Teorema 2

`ultima(A, v)` devuelve la última posición de A que guarda v, y -1 si v no aparece.

Demostración: es trivial a partir de I_0 e I_1 (Teorema 1), con $i = n$. ■

Ejercicio 5 (avanzado)

```
0 def pos_mayor(A):
1     i = 1
2     ans = 0
3     tst = A[0]
4     while i < len(A):
5         if A[i] >= tst:
6             tst = A[i]
7             ans = i
8         i = i + 1
9     return ans
```

Enunciado

Sea $n \geq 1$, con I_0: $1 \leq i \leq n$. Diga qué calcula `pos_mayor`, escoja entre los candidatos de la siguiente diapositiva el invariante que lo demuestra, descarte los demás y complete la demostración.

Ejercicio 5: los candidatos

Una fórmula que se repite

M: $\quad 0 \leq ans < i \ \wedge \ tst = A[ans] \ \wedge \ \forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] \leq tst)$

Candidatos

(a) $\forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] < tst)$

(b) M

(c) $M \wedge \forall t\,(0 \leq t < ans \rightarrow A[t] < tst)$

(d) $M \wedge \forall t\,(ans < t < i \rightarrow A[t] < tst)$

Ejercicio 5: descartar

(a) falla la inicialización

Con $i = 1$ y $tst = A[0]$, el caso $t = 0$ pide $A[0] < A[0]$.

(c) falla la estabilidad

Con $A = [5, 5]$: en el chequeo $i = 1$, $ans = 0$ y (c) vale. Como $A[1] \geq 5$, la vuelta deja $ans = 1$, e $i = 2$; ahora $t = 0$ pide $A[0] < 5$. El $\geq$ de la línea 5 se queda con la *última* aparición del máximo.

(b) se cumple, pero no alcanza

Al terminar dice que *ans* es una posición del máximo, no cuál. Con $A = [5, 5]$, tanto 0 como 1 la cumplen.

Respuesta

(d), que se parte en dos: I_1: M, e I_2: $\forall t\,(ans < t < i \to A[t] < tst)$.

Ejercicio 5: inicialización y estabilidad

Inicialización

Por las líneas 1–3, $i = 1$, $ans = 0$, $tst = A[0]$. I_0: $1 \leq 1 \leq n$. I_1: $0 \leq 0 < 1$, $tst = A[0]$, y el único t es 0. I_2: el rango $0 < t < 1$ está vacío. ✓

Estabilidad

Iteración arbitraria con $i = j$, $1 \leq j < n$, y los invariantes en j.

- $A[j] \geq tst$: las líneas 6–7 dejan $tst = A[j]$, $ans = j$. I_1: $0 \leq j < j + 1$; para $t < j$, $A[t] \leq$ el tst viejo $\leq A[j]$. I_2: el rango $j < t < j + 1$ está vacío. ✓
- $A[j] < tst$: nada cambia. La posición que entra cumple $A[j] < tst$, que sirve a I_1 y a I_2, porque $ans < j$. ✓

La línea 8 deja $i = j + 1$, con $1 \leq j + 1 \leq n$.

Ejercicio 5: terminación y Teorema 2

Terminación

i aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, al terminar el ciclo, $i \geq n$ e I_0 dan $i = n$. I_1 en n dice que tst es el máximo de A y que $A[ans] = tst$; I_2, que después de ans todo es menor. ■

Teorema 2

Para todo $A[0..n-1]$ con $n \geq 1$, `pos_mayor(A)` devuelve la última posición donde aparece el máximo de A.

Demostración: es trivial a partir de I_0, I_1 e I_2 (Teorema 1), con $i = n$. ■

Con $>$ en la línea 5

El ciclo devolvería la *primera* aparición, y el invariante correcto sería (c).

Errores comunes con invariantes

Escribir una frase

"*mayor* es el más grande hasta ahora" no se puede evaluar en $j + 1$. La fórmula lleva cuantificador, índice y rango.

Olvidar I_0

Sin I_0, la condición falsa $i \geq n$ no da $i = n$, y la terminación no puede sustituir.

Quedarse con la cota

El máximo pide un $\exists$ y un $\forall$. Solo con el $\forall$, $mayor = 100$ también cumple.

Afirmar la estabilidad sin el cálculo

"El invariante vale para $j + 1$" cierra un argumento; no lo reemplaza. Cada caso del `if` va con su porqué.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Ejercicios de parcial

5 Referencias

Referencias

- K. H. Rosen. *Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones*, 7.ª edición, McGraw-Hill. Secciones 1.4 y 1.5: predicados y cuantificadores. Sección 5.1: inducción matemática. Sección 5.5: correctitud de programas e invariantes de ciclo.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3.ª edición, MIT Press, 2009. Sección 2.1, pp. 18–20: invariantes de ciclo. Sección 4.1 y ejercicio 4.1-5: el subarreglo de suma máxima y su solución en un recorrido.

Problemas

UVa 11078, *Open Credit System*:
`https://onlinejudge.org/external/110/11078.pdf`
UVa 507, *Jill Rides Again*: `https://onlinejudge.org/external/5/507.pdf`